

Abiturprüfung 2024
zum Erwerb der Hochschulreife
an Fachoberschulen und Berufsoberschulen

Montag, 13. Mai 2024, 09:00 Uhr – 10:00 Uhr

Mathematik

Ausbildungsrichtung Technik

Teil 1: ohne Hilfsmittel

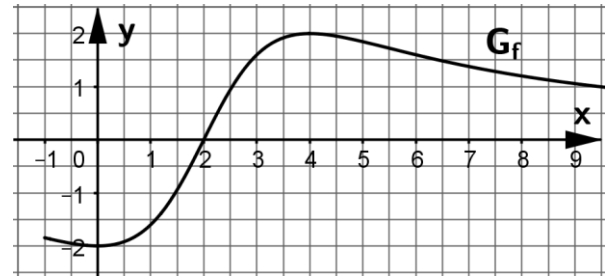
Bei der Bearbeitung der Aufgaben dürfen **keine Hilfsmittel** verwendet werden.

- Die Schülerinnen und Schüler haben sämtliche Aufgaben zu bearbeiten.
- Das Geheft mit den Aufgabenstellungen ist am Ende der Bearbeitungszeit abzugeben.

Name des Prüflings	Klasse

BE

- 1.0** Gegeben ist die Funktion f mit der Definitionsmenge $D_f = [-1; +\infty[$. Der Graph von f schneidet die x -Achse genau einmal, ist im Intervall $[4; +\infty[$ streng monoton fallend und wird mit G_f bezeichnet. Ein Ausschnitt von G_f ist in der nebenstehenden Abbildung zu sehen.



Betrachtet wird nun die Funktion $F: x \mapsto \int_1^x f(t) dt$ mit der Definitionsmenge $D_F = [-1; +\infty[$.

- 2.1.1** Geben Sie die Nullstellen von F an. Runden Sie auf eine Nachkommastelle, sofern nötig.
- 2.1.2** Bestimmen Sie mithilfe des abgebildeten Graphen jeweils die x -Koordinate und die Art der Extrempunkte von G_f .
- 2.1.3** Begründen Sie, ob folgende Aussage wahr oder falsch ist:
„ G_f ist im Intervall $[4; +\infty[$ rechtsgekrümmt.“
- 2.0** Gegeben ist die streng monotone Funktion $g: x \mapsto \frac{2e^x}{e^x + 4}$ mit der Definitionsmenge $D_g = \mathbb{R}$. Die Umkehrfunktion von g wird mit g^{-1} bezeichnet.
- 2.1.1** Geben Sie die Wertemenge von g^{-1} an und ermitteln Sie die Definitionsmenge von g^{-1} , ohne dabei einen Funktionsterm von g^{-1} zu verwenden.
- 2.1.2** Bestimmen Sie nun einen Funktionsterm von g^{-1} .
- 2.1.3** Die Funktion G mit der Definitionsmenge $D_G = \mathbb{R}$ ist eine Stammfunktion von g . Der Graph der Funktion G schneidet die y -Achse bei $y_0 = \ln(10)$. Ermitteln Sie einen möglichen Term der Funktion G .

22

BE

Im Folgenden werden relative Häufigkeiten als Wahrscheinlichkeiten interpretiert.

- 3 1 Bei der Befragung von zufällig ausgewählten Kunden eines Lebensmittelmarkts wird unter anderem untersucht, ob sie Vegetarier (V) sind bzw. ob sie in bar (B) bezahlen. Das Ergebnis der Befragung ist in der nebenstehenden Vierfeldertafel dargestellt.

	V	$\bar{V}$	
B	0,10	0,45	0,55
$\bar{B}$	0,05	0,40	0,45
	0,15	0,85	1

Untersuchen Sie, ob der Anteil der Barzahler unter den Vegetariern höher ist als der Anteil der Barzahler unter den Nicht-Vegetariern.

- 2 2 Die durchgeführte Umfrage hat ebenfalls ergeben, dass 80 % aller Befragten beim Einkaufen im Supermarkt eine eigene Einkaufstasche dabei haben. Betrachtet werden nun hintereinander anstehende Kunden an einer Supermarktkasse.

Geben Sie für die nachfolgenden Ereignisse jeweils einen Term an, der die Berechnung der Wahrscheinlichkeit für das beschriebene Ereignis ermöglicht.

E_1 : „Von zehn Kunden haben genau vier eine eigene Einkaufstasche mitgebracht.“

E_2 : „Von acht Kunden kaufen nur genau die ersten zwei und der letzte Kunde ohne eigene Einkaufstasche ein.“

- 2 3 Ein zufällig ausgewählter Kunde nutzt unabhängig davon, ob er eine Einkaufstasche dabei hat oder nicht, mit der Wahrscheinlichkeit p einen Einkaufswagen. Die Wahrscheinlichkeit dafür, dass von zwei Kunden, die nacheinander den Supermarkt betreten, genau einer einen Einkaufswagen nutzt, beträgt 32 %.

Geben Sie den Ansatz zur Berechnung der Wahrscheinlichkeit p an.

Die Berechnung von p ist nicht erforderlich.

- 4.0 Im Supermarkt befinden sich insgesamt drei Kassen. Die Zufallsgröße X beschreibt die Anzahl der gleichzeitig besetzten Kassen während der Öffnungszeiten. Die folgende Tabelle zeigt die vollständige Wahrscheinlichkeitsverteilung von X :

x	0	1	2	3
$P(X=x)$	0,05	0,45	0,35	0,15

- 2 4.1 Bestimmen Sie den Erwartungswert der Zufallsgröße X und interpretieren Sie den Wert im beschriebenen Sachzusammenhang.

- 3 4.2 Die Varianz der Zufallsgröße X hat den Wert 0,64.

Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit dafür, dass die Werte der Zufallsgröße X innerhalb der einfachen Standardabweichung um ihren Erwartungswert liegen.

12

Abiturprüfung 2024
zum Erwerb der Hochschulreife
an Fachoberschulen und Berufsoberschulen

Montag, 13. Mai 2024

Mathematik

Ausbildungsrichtung Technik - CAS

Teil 2: mit Hilfsmitteln

Bei der Bearbeitung der Aufgaben dürfen Hilfsmittel verwendet werden.

- Bearbeitungszeit: 120 Minuten
- Die Schülerinnen und Schüler haben je eine Aufgabe aus den Aufgabengruppen *Analysis* und *Stochastik* zu bearbeiten. Die Auswahl trifft die Schule.
- Der Lösungsweg von Aufgaben ist zu dokumentieren und nachvollziehbar darzustellen.
- Das Geheft mit den Aufgabenstellungen ist am Ende der Bearbeitungszeit abzugeben.

Name des Prüflings	Klasse

BE

- 1.0 Gegeben ist die Funktion $f: x \mapsto \frac{x^2 + 6x + 12}{(x+2)(x+4)}$ mit der maximalen Definitionsmenge $D_f = \mathbb{R} \setminus \{-4; -2\}$. Der Graph von f in einem kartesischen Koordinatensystem wird mit G_f bezeichnet.
- 3 1.1 Geben Sie für jede Asymptote von G_f jeweils ihre Art und eine passende Gleichung an.
- 7 1.2 Untersuchen Sie **ohne CAS** das Monotonieverhalten von f .
[Mögliches Teilergebnis: $f'(x) = \frac{-8(x+3)}{(x+2)^2(x+4)^2}$]
- 1.3.0 Gegeben ist die Funktion $F: x \mapsto \int_{-1}^x f(t) dt$ mit der maximalen Definitionsmenge $D_F \subset D_f$.
- 4 1.3.1 Begründen Sie, dass gilt: $D_F =]-2; +\infty[$. Bestimmen Sie außerdem ohne Verwendung der integralfreien Darstellung von $F(x)$ die Anzahl der Extremstellen und die Anzahl der Nullstellen der Funktion F .
- 7 1.3.2 Berechnen Sie **ohne CAS** den exakten Wert von $F(2)$.
- 5 1.3.3 Begründen Sie, warum F umkehrbar ist und bestimmen Sie eine Gleichung der Tangente am Graphen der Umkehrfunktion von F im Punkt $B(?|2)$.
- 2.0 Gegeben ist die Funktion $g: x \mapsto \arctan\left(\frac{x^2 - 9}{x - 5}\right)$ mit der Definitionsmenge $D_g =]-\infty; 1[$.
Der Graph von g in einem kartesischen Koordinatensystem wird mit G_g bezeichnet.
- 4 2.1 Ermitteln Sie die Nullstelle von g und begründen Sie, warum G_g mindestens einen Wendepunkt besitzt.
- 5 2.2 Die Funktion g ist umkehrbar (Nachweis nicht erforderlich). Bestimmen Sie **ohne CAS** einen Term der Umkehrfunktion von g .

Fortsetzung siehe nächste Seite

BE

- 3.0** Die Gammaeule ist ein Schmetterling aus der Familie der Eulenfalter, welcher ganzjährig in Deutschland anzutreffen ist.

Wanderungsbewegungen und wechselnde klimatische Einflüsse sorgen bei der Populationsdichte (Anzahl der Gammaeulen pro Hektar) dieser Art für starke Schwankungen.



Aufgrund von Beobachtungen in dem heißen und trockenen Jahr 2003 in einem süddeutschen Untersuchungsgebiet vermuteten Biologen, dass die Entwicklung der Populationsdichte $a(t)$ der Gammaeule der Differenzialgleichung $-10\dot{a} = (2t - 11) \cdot (a - 2)$ gerecht wird. Dabei gibt $t \in [0; 11]$ den Messzeitpunkt im Jahr 2003 (in Monaten ab dem 1. Januar) und $a(t)$ die Anzahl der gezählten Gammaeulen pro Hektar an. Auf das Mitführen von Einheiten wird verzichtet.

- 4 **3.1** Im Jahr 2003 wurden durchgehend mehr als 5 Gammaeulen pro Hektar beobachtet. Folgern Sie unmittelbar aus der Differenzialgleichung den Zeitpunkt $t_{\max}$ im Beobachtungszeitraum, an dem die Populationsdichte der Gammaeule im Untersuchungsgebiet maximal war.
- 4 **3.2** Bestimmen Sie **ohne CAS** die allgemeine Lösung $a(t)$ der obigen Differenzialgleichung für $a(t) > 2$.

43

BE

1.0 Gegeben ist die Funktion g mit der Gleichung $g(x) = \frac{x^2 + 6x + 9}{x^2 + 3}$ und der Definitionsmenge $D_g = [-5; +\infty[$. Der Graph von g wird mit G_g bezeichnet.

7 1.1 Ermitteln Sie die maximalen Monotonieintervalle von G_g und bestimmen Sie die Wertemenge von g .

[Mögliches Teilergebnis: $g'(x) = \frac{-6 \cdot (x^2 + 2x - 3)}{(x^2 + 3)^2}$]

4 1.2 In dieser Teilaufgabe ist die umkehrbare Funktion $q: x \mapsto g(x)$ mit der Definitionsmenge $D_q = [-3; 1]$ gegeben. Bestimmen Sie eine Gleichung der Geraden t , die den Graphen der Umkehrfunktion von q im Schnittpunkt mit der x -Achse berührt.

6 1.3 Betrachtet wird die Funktion $G: x \mapsto \int_{-3}^x g(t) dt$ mit der Definitionsmenge $D_G = D_g$. Ermitteln Sie **ohne CAS** eine integralfreie Darstellung von $G(x)$.

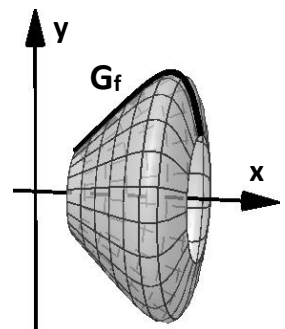
1.4.0 Gegeben ist nun die Funktion $h: x \mapsto \frac{1}{\ln(g(x))}$ mit der maximalen Definitionsmenge $D_h \subset D_g$. Ihr Graph wird mit G_h bezeichnet.

5 1.4.1 Begründen Sie, dass gilt: $D_h = [-5; +\infty[\setminus \{-1; -3\}$, und untersuchen Sie die Art der Definitionslücke bei $x = -3$.

2 1.4.2 Die Gerade a ist eine schräge Asymptote von G_h . Bestimmen Sie die Steigung von a .

2.0 Aus einem kompakten, hinreichend langen Zylinder (sog. „zylindrische Welle“) aus Messing sollen für die Schubladen einer Designerkommode rotationssymmetrische Knäufe hergestellt werden (siehe nebenstehende, nicht maßstäbliche Abbildung). Die Symmetrieachse entspricht dabei der x -Achse in einem kartesischen Koordinatensystem.

Der Graph G_f der Funktion $f: x \mapsto x - \frac{1}{3} \cdot e^{3x-10}$ mit der Definitionsmenge $D_f = [1; 4]$ beschreibt die obere Konturlinie der Knäufe (siehe Abbildung).



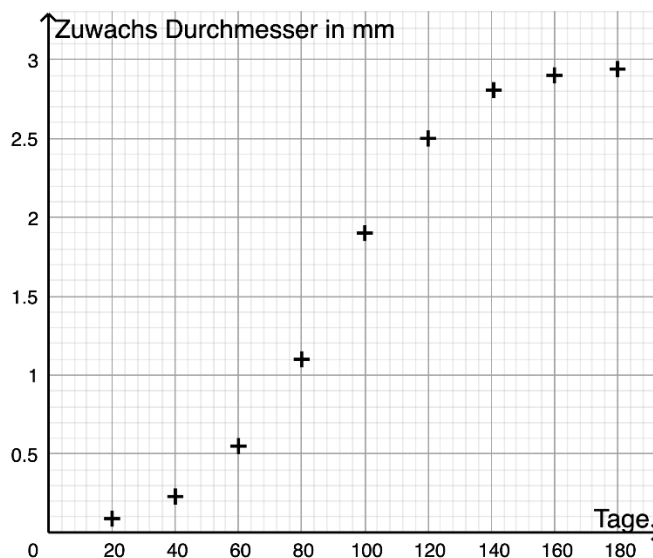
Die x - und y -Koordinaten stellen Längenangaben in der Einheit Zentimeter dar. Bei den Berechnungen kann auf das Mitführen von Einheiten verzichtet werden.

Fortsetzung siehe nächste Seite

- 5 **2.1** Berechnen Sie **ohne CAS** den Durchmesser d_0 , den die zylindrische Welle mindestens haben muss.
- 6 **2.2** Bestimmen Sie **ohne CAS** die Masse m eines Knaufs (auf ganze Gramm gerundet), wenn das verwendete Messing die Dichte $\rho = 8,50 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3}$ besitzt.

- 3.0** Im Laufe der Wachstumsphase von April bis Anfang Oktober vergrößert sich der Durchmesser eines Baumes. Dieser Zuwachs kann mithilfe von sogenannten „Dendrometern“ sehr genau gemessen werden. Mit diesen Ergebnissen können Rückschlüsse über Wachstumsbedingungen und klimatische Änderungen gezogen werden.

Die Dendrometer sind vor April installiert worden und haben seit dem 1. April den Zuwachs des Baumdurchmessers gemessen.



Eine Messreihe ist im Diagramm (oben rechts) dargestellt. Auf der Abszisse sind die vergangenen Tage ab dem Beobachtungsstart am 1. April angegeben, auf der Ordinate ist der entsprechend gemessene Zuwachs des Durchmessers in mm vermerkt. Die Ergebnisse können mithilfe einer mathematischen Funktion d mit der Funktionsgleichung

$$d(t) = \frac{3}{1 + e^{4,5 - 0,05 \cdot t}} \quad \text{mit } t \in]0; 180] \text{ modelliert werden.}$$

Dabei beschreibt t die Zeit in Tagen ab dem 1. April und $d(t)$ den Zuwachs des Durchmessers in mm ab Beobachtungsbeginn ($t = 0$).

- 4 **3.1** Weisen Sie **ohne CAS** nach, dass die Funktion d die Differenzialgleichung $\dot{d} = \frac{1}{60} \cdot (3 - d) \cdot d$ erfüllt.
- 4 **3.2** Ermitteln Sie nur mithilfe der Differenzialgleichung aus 3.1 den maximalen Wert, den $\dot{d}(t)$ annehmen kann, und erläutern Sie dessen Bedeutung im Sachzusammenhang.

BE

Im Folgenden werden relative Häufigkeiten als Wahrscheinlichkeiten interpretiert.

1.0 Im Juni und Juli 2024 findet die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland statt. Ein Tourismusunternehmen bietet für fußballbegeisterte Kunden diverse Möglichkeiten, an der Veranstaltung in Deutschland teilzunehmen. Im Nachfolgenden werden nur Kunden betrachtet, welche sich für die Fußball-Europameisterschaft interessieren. Fußballbegeisterte Kunden können bei dem Tourismusunternehmen Anreise (A), Unterkunft (U) und Eintritt zu einem Spiel (S) buchen. 50 % aller Fans buchen die Anreise. Von diesen buchen 80 % gleichzeitig eine Unterkunft. Von den Fans, die eigenständig anreisen, buchen 60 % eine Unterkunft. Unabhängig davon, ob die Anreise bzw. die Unterkunft beim Tourismusunternehmen gebucht oder nicht gebucht wurde, bucht ein fester Anteil aller Fans den Eintritt für den Besuch eines Spieles. Von allen Fans entscheiden sich 36 % für das Komplettangebot aus Anreise mit Unterkunft und Eintritt.

Das Buchungsverhalten eines beliebig herausgegriffenen fußballbegeisterten Kunden des Tourismusunternehmens wird als Zufallsexperiment aufgefasst.

- 5 **1.1** Bestimmen Sie unter Verwendung eines Baumdiagramms die Wahrscheinlichkeiten aller acht Elementarereignisse des betrachteten Zufallsexperiments.

$$[\text{Teilergebnis: } P(\{(A; \bar{U}; \bar{S})\}) = 0,01]$$

- 3 **1.2** Gegeben sind folgende Ereignisse:

E_1 : „Ein zufällig ausgewählter Kunde bucht die Anreise oder den Eintritt zu einem Spiel.“

$$E_2 = \{(A; U; S); (A; \bar{U}; \bar{S}); (\bar{A}; \bar{U}; S)\}$$

$$E_3 = \overline{E_1 \cup E_2}$$

Ermitteln Sie eine aufzählende Mengenschreibweise für E_3 .

- 5 **2** Ein Hotel, welches zur Europameisterschaft ausschließlich mit Fans belegt ist, bietet neben den gewöhnlichen Services zwei zusätzliche Dienste an, welche die Gäste wählen können. Diese sind ein Fahrdienst zum Spiel im örtlichen Stadion (F) sowie ein Besuch des Trainingsgeländes der ansässigen Nationalmannschaft (N). Von früheren Großereignissen ist bekannt, dass drei von fünf Gästen den Fahrdienst wählen. Insgesamt entscheiden sich 50 % aller Gäste für genau einen der beiden zusätzlichen Dienste. Außerdem gilt: $P_F(N) = 0,25$.

Bestimmen Sie mithilfe einer Vierfeldertafel, wie viele der insgesamt 400 Gäste des Hotels keinen der beiden zusätzlichen Dienste wünschen.

Fortsetzung siehe nächste Seite

BE

- 2 3 Bei der Zusammenstellung der sechs Gruppen für die Gruppenphase wurden zunächst die vermeintlich sechs stärksten Mannschaften zufällig per Los auf die sechs Gruppen verteilt. Diese sechs Mannschaften werden als „Gruppenköpfe“ bezeichnet. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Gruppenkopf unter den 16 Mannschaften, die ins Achtelfinale einziehen, vertreten ist, beträgt $p=0,8$.

Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit des folgenden Ereignisses:

E_4 : „Nicht alle Gruppenköpfe erreichen das Achtelfinale.“

- 4.0 Ein Fanshop vor einem Stadion bietet den Fans genau die folgenden drei Artikel zum Kauf:

Artikel	Trikot	Hose	Fahne
Preis in €	100	50	10

Im Folgenden werden nur Fans betrachtet, die mindestens einen der obigen drei Artikel kaufen, wobei kein Fan denselben Artikel mehrfach kauft.

Die Zufallsgröße X beschreibt die Ausgaben in Euro eines Fans im Fanshop.

Die folgende Tabelle zeigt die unvollständige Wahrscheinlichkeitsverteilung der Zufallsgröße X .

x							160
$P(X=x)$	0,1	0,2	0,2	0,15	0,05	0,25	0,05

- 3 4.1 Vervollständigen Sie die Tabelle, indem Sie die fehlenden Zufallswerte x von links nach rechts der Größe nach aufsteigend in die obere Tabellenzeile eintragen. Berechnen Sie anschließend die durchschnittlichen Tageseinnahmen des Fanshops pro Spieltag, wenn im Fanshop mit durchschnittlich 250 Fans an einem Spieltag zu rechnen ist.

- 5 4.2 Aufgrund der zunehmenden Anzahl an umweltbewussten Fans überlegt der Inhaber des Fanshops nur noch GREEN-Label zertifizierte Trikots und Hosen anzubieten. Er müsste dafür aber die Verkaufspreise dieser Artikel deutlich erhöhen. Ein befreundeter Geschäftsmann behauptet, dass erfahrungsgemäß mindestens 80% der Fans den Preisanstieg akzeptieren würden und dadurch eine deutliche Gewinnsteigerung zu erwarten sei. Sollte dies der Fall sein, will der Inhaber des Fanshops die Umstellung wagen. Allerdings glaubt er, dass deren Anteil deutlich geringer ist (Gegenhypothese). Um eine Entscheidung zu treffen, befragt er 100 zufällig ausgewählte Fans, ob diese höhere Preise für die GREEN-Label zertifizierten Produkte in Kauf nehmen würden.

Entwickeln Sie für den Inhaber des Fanshops einen geeigneten Hypothesentest auf einem Signifikanzniveau von 5%. Geben Sie an, welche Entscheidung der Test nahelegt, wenn 75 Kunden angeben, dass sie die höheren Preise für die GREEN-Label zertifizierten Produkte akzeptieren würden.

23

BE

Im Folgenden werden relative Häufigkeiten als Wahrscheinlichkeiten interpretiert.

1.0 An einer Fachoberschule wird eine Umfrage zu den Zukunftsplänen der Schülerinnen und Schüler durchgeführt. Laut dieser Umfrage möchte nach dem Fachabitur ein Fünftel aller Befragten ein sogenanntes „Gap Year“ (G) machen. 70 % davon haben vor, in diesem Jahr ins Ausland zu gehen ($\bar{D}$), alle anderen verbringen die Zeit lieber in Deutschland (D). Von denjenigen, die ins Ausland gehen, machen dort 35 % Work & Travel (W), 30 % ein Praktikum (P) und der Rest andere Tätigkeiten (T) wie zum Beispiel Sprachreisen, Urlaub oder arbeiten als Au-pair. Die Hälfte derer, die während ihres Gap Years in Deutschland bleiben, nutzt die Zeit für ein Praktikum und die andere Hälfte für einen Freiwilligendienst (F). Von den Befragten, die sich gegen eine Auszeit ($\bar{G}$) nach dem Fachabitur entscheiden, planen 40 % zu studieren (S). Der Rest wird zu gleichen Teilen die dreizehnte Klasse (K) besuchen oder eine Ausbildung beginnen (A).

Die Befragung einer zufällig ausgewählten Schülerin oder eines zufällig ausgewählten Schülers nach den Zukunftsplänen wird als Zufallsexperiment aufgefasst.

5 **1.1** Bestimmen Sie unter Verwendung eines Baumdiagramms die Wahrscheinlichkeiten aller acht Elementarereignisse des Zufallsexperiments.

4 **1.2** Gegeben sind die folgenden Ereignisse:

E_1 : „Eine zufällig ausgewählte befragte Person plant ein Gap Year im Ausland.“

$$E_2 = \{(G; \bar{D}; P); (G; D; P)\}$$

$$E_3 = \overline{E_1 \cap E_2}$$

Geben Sie E_1 in aufzählender Mengenschreibweise an und formulieren Sie E_2 möglichst einfach im Sachzusammenhang. Berechnen Sie anschließend $P(E_3)$.

5 **2** Die Schülerin Lena entscheidet sich für ein Gap Year mit Auslandsaufenthalt in Asien. Sie findet einen Job bei einer Auffangstation für Meerestiere. Im Durchschnitt sind 65 von 100 behandelten Tieren in der Station Meeresschildkröten (S). Insgesamt sind 60 % aller Verletzungen und Krankheiten bei Meerestieren die Folge von Plastikmüll (M) in den Ozeanen, zwei Drittel davon treten bei Meeresschildkröten auf.

Erstellen Sie für den beschriebenen Sachverhalt eine vollständig ausgefüllte Vierfeldertafel. Bestimmen Sie die Wahrscheinlichkeit des Ereignisses $E_4 = M \cup S$ und interpretieren Sie Ihr Ergebnis im Sinne der vorliegenden Thematik.

Fortsetzung siehe nächste Seite

BE

- | | | |
|---|-----|--|
| 2 | 3 | <p>Eine von Lenas Lieblingsaufgaben in der Auffangstation ist das Freilassen von Baby-Schildkröten an möglichst sicheren Stränden. Sie weiß jedoch, dass die Überlebenschance der Baby-Schildkröten in den ersten paar Tagen aufgrund der hohen Anzahl an Fressfeinden nur bei 10 % liegt.</p> <p>Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit dafür, dass von 20 freigelassenen Schildkrötenbabys mindestens drei, aber höchstens sieben Tiere überleben.</p> |
| | 4.0 | <p>Lena möchte die Reisezeit ihres Work & Travel Aufenthalts nutzen, um Tauchen zu lernen. Eine Tauchscheule in Thailand macht Werbung mit der Behauptung, dass bei mindestens 70 % aller Tauchgänge Meeresschildkröten beobachtet werden können. Lena vermutet allerdings, dass der Anteil deutlich geringer ist (Gegenhypothese). Um ihren Verdacht mit einem Hypothesentest zu überprüfen, befragt sie jeweils einen Teilnehmer bzw. eine Teilnehmerin von 50 verschiedenen Tauchgängen, ob Schildkröten gesehen wurden. Lena möchte sich bei der Annahme ihrer Vermutung mit einer Wahrscheinlichkeit von höchstens 3 % irren.</p> |
| 5 | 4.1 | <p>Geben Sie für diesen Test die Testgröße sowie die Nullhypothese an. Ermitteln Sie den größtmöglichen Ablehnungsbereich der Nullhypothese und geben Sie an, welche Entscheidung der Test nahelegt, wenn auf genau 20 Tauchgängen keine Meeresschildkröten gesehen werden.</p> |
| 2 | 4.2 | <p>Berechnen Sie für den in Teilaufgabe 4.1 entwickelten Test die Wahrscheinlichkeit des Fehlers 2. Art, wenn tatsächlich nur auf der Hälfte aller Tauchgänge mit der Tauchscheule Meeresschildkröten gesehen werden.</p> |

23